

投资策略专题

再论 ROE-PB 体系——美国的经验以及对 A 股的思考

ROE-PB 是当前流行的一种估值框架，理论上当一个公司的 ROE 提升时，投资者愿意给出更高的估值，而实际情况却更为复杂。近年来，ROE-PB 框架越来越受到 A 股投资者的关注，因此，本报告将对此专注讨论。

美国市场：不同生命周期阶段遵循不同的 ROE-PB 匹配方法

——在成熟市场，大部分行业（衰退期除外）的 ROE-PB 的匹配度较高。

- 成长行业应用当期 ROE 与当期 PB 进行匹配，同时需要注意在不同的阶段（产品成熟或者替换），估值中枢下降后，ROE-PB 的匹配会变化。
- 成熟行业的估值会提前反映，因此需要用滞后的 ROE 与当期 PB 进行匹配，成熟行业两者的匹配在较长的时间里都能保持稳定。
- 衰退期行业，短期盈利波动带来估值切换，匹配度较低。

——ROE-PB 的匹配方式不适合市场整体以及不同行业之间的比较，例如衰退期的周期行业，很容易给投资者低估值的错觉，从而掉入陷阱。

A 股市场：以消费为代表的成熟行业适用性较高

- 成长行业的 ROE-PB 的匹配度较低（当期 ROE 与当期 PB 进行匹配），受市场情绪、流动性影响特别大，仅有计算机和电气设备匹配尚可。
- 以消费为代表的成熟行业则匹配度较高（滞后的 ROE 与当期 PB 进行匹配）。其中，纺织服装、商业贸易、农林牧渔、轻工制造等稳定性较高，而食品饮料与汽车在 2010 年以后，匹配中枢发生了改变。
- 与美股类似的，ROE-PB 的匹配方式不适合应用于不同行业之间的比较。
- 在实际应用当中，我们会设置可容忍的置信度预测区间，如果当某一水平 ROE 对应的 PB 落在区间之外，则意味着存在明显错配，按照我们对于未来各行业盈利的判断，当前农业和轻工的估值存在明显低估。

展望：随着外资入场节奏加快，ROE-PB 的适应性越来越强

——当前消费行业已经存在较好的 ROE-PB 匹配度，虽然其相关度不及美股，但是随着外资的持续流入，未来外资对消费股的定价方式将会产生更为深刻的影响，ROE-PB 框架在消费领域将有更广泛的应用。

风险提示：依据历史数据的推断可能与实际值存在偏差；对于未来各行业 ROE 水平的判断可能存在偏差；回归结果与参数选择相关。

作者

分析师 张启尧

执业证书编号：S0680518100001

邮箱：zhangqiyao@gszq.com

分析师 张倩婷

执业证书编号：S0680518060004

邮箱：zhangqianting@gszq.com

相关研究

- 1、《投资策略：情绪回暖，涨跌停比值上升——市场情绪周监控第 16 期》2018-11-13
- 2、《投资策略：股份回购配套制度又出现了什么变化？——回购系列之三》2018-11-13
- 3、《投资策略：北上资金回流买了啥？——陆股通周监控第 16 期》2018-11-13
- 4、《投资策略：利率全面下行——资金价格周监控第 16 期》2018-11-12
- 5、《投资策略：如何看待近期资本市场政策组合拳？——A 股市场策略周报》2018-11-11



内容目录

引子.....	4
美国市场：不同生命周期阶段遵循不同的 ROE-PB 匹配方法.....	4
美股历史回顾（1990-2018）.....	4
生命周期的划分.....	5
成长期：当期 ROE 与 PB 匹配度高，但需警惕产品成熟带来的估值中枢下滑.....	6
成熟期：估值提前反映盈利的变化，两者匹配方式长期稳定.....	8
再次成长：技术带动商业模式变化，不同阶段适用不同匹配方式.....	10
衰退期：短期盈利波动带来估值切换，匹配度较低.....	11
小结：.....	12
A 股市场：以消费为代表的成熟行业适用性较高.....	13
成长期：仅计算机和电气设备匹配度较高.....	13
成熟期：消费行业的适用度较高.....	14
应用：当前农林牧渔和轻工制造板块估值明显低估.....	18
小结：.....	19
展望：随着外资入场节奏加快，ROE-PB 的适应性越来越强.....	20
风险提示.....	21

图表目录

图表 1：美国经济与股市.....	5
图表 2：产业生命周期的划分.....	6
图表 3：标普 500 计算机行业 ROE 及 PB 水平.....	6
图表 4：标普 500 计算机行业 ROE 与 PB 匹配情况（1995 年-2001 年）.....	7
图表 5：标普 500 计算机行业 ROE 与 PB 匹配情况（2003 年-2008 年）.....	7
图表 6：标普 500 计算机行业 ROE 与 PB 匹配情况（2009 年-2018 年）.....	7
图表 7：苹果公司总市值占标普 500 计算机行业总市值的 90%.....	7
图表 8：标普 500 媒体行业 ROE 及 PB 水平.....	8
图表 9：标普 500 媒体行业 ROE 与 PB 匹配情况（1993 年-1999 年）.....	8
图表 10：标普 500 媒体行业 ROE 与 PB 匹配情况（2004 年-2017 年）.....	8
图表 11：标普 500 食品行业 ROE 及 PB 水平.....	9
图表 12：标普 500 食品行业 ROE 与 PB 匹配情况（1990 年-2018 年）.....	9
图表 13：标普 500 纺织与服装行业 ROE 及 PB 水平.....	9
图表 14：标普 500 纺服行业 ROE 与 PB 匹配情况（1990 年-2017 年）.....	9
图表 15：标普 500 建材行业 ROE 及 PB 水平.....	9
图表 16：标普 500 建材行业 ROE 与 PB 匹配情况（1990 年-2018 年）.....	9
图表 17：标普 500 交通行业 ROE 及 PB 水平.....	10
图表 18：标普 500 交运行业 ROE 与 PB 匹配情况（1993 年-2018 年）.....	10
图表 19：标普 500 零售行业 ROE 及 PB 水平.....	10
图表 20：标普 500 零售行业 ROE 与 PB 匹配情况（1993 年-2000 年）.....	11
图表 21：标普 500 零售行业 ROE 与 PB 匹配情况（2011 年-2018 年）.....	11
图表 22：零售行业在 2004-2006 年期间并购重组规模大幅增加.....	11
图表 23：标普 500 能源行业 ROE 及 PB 水平.....	12
图表 24：标普 500 能源行业 ROE 与 PB 匹配情况（1990 年-2018 年）.....	12

图表 25: 标普 500 原材料行业 ROE 及 PB 水平	12
图表 26: 标普 500 原材料行业 ROE 与 PB 匹配情况 (1990-2018 年)	12
图表 27: 标普 500 指数的 ROE 及 PB 水平	13
图表 28: 全行业的 ROE 与 PB 的匹配度并不高	13
图表 29: 某一时点各行业 ROE 与 PB 之间的比较并不合理	13
图表 30: 申万计算机行业的 ROE 及 PB 水平	14
图表 31: 申万计算机行业 ROE 与 PB 匹配情况 (2004 年-2018 年)	14
图表 32: 申万电气设备行业的 ROE 及 PB 水平	14
图表 33: 申万电气设备行业 ROE 与 PB 匹配情况 (2004 年-2018 年)	14
图表 34: 申万纺织服装行业的 ROE 及 PB 水平	15
图表 35: 申万纺织服装行业 ROE 与 PB 匹配情况 (2004 年-2018 年)	15
图表 36: 申万商业贸易行业的 ROE 及 PB 水平	15
图表 37: 申万商业贸易行业 ROE 与 PB 匹配情况 (2004 年-2018 年)	15
图表 38: 申万农林牧渔行业的 ROE 及 PB 水平	15
图表 39: 申万农林牧渔行业 ROE 与 PB 匹配情况 (2004 年-2018 年)	15
图表 40: 申万轻工制造行业的 ROE 及 PB 水平	16
图表 41: 申万轻工制造行业 ROE 与 PB 匹配情况 (2004 年-2018 年)	16
图表 42: 申万食品饮料行业的 ROE 及 PB 水平	16
图表 43: 申万食品饮料行业 ROE 与 PB 匹配情况 (2004 年-2010 年)	17
图表 44: 申万食品饮料行业 ROE 与 PB 匹配情况 (2011 年-2018 年)	17
图表 45: 申万汽车行业的 ROE 及 PB 水平	17
图表 46: 申万汽车行业 ROE 与 PB 匹配情况 (2004 年-2009 年)	17
图表 47: 申万汽车行业 ROE 与 PB 匹配情况 (2010 年-2018 年)	17
图表 48: 当前计算机行业 ROE-PB 在合理区间内 (截至 2018/11/12)	18
图表 49: 当前电气设备行业 ROE-PB 在合理区间内 (截至 2018/11/12)	18
图表 50: 当前纺织服装行业 ROE-PB 在合理区间内 (截至 2018/11/12)	18
图表 51: 当前商业贸易行业 ROE-PB 在合理区间内 (截至 2018/11/12)	18
图表 52: 当前食品饮料行业 ROE-PB 在合理区间内 (截至 2018/11/12)	19
图表 53: 当前汽车行业 ROE-PB 在合理区间内 (截至 2018/11/12)	19
图表 54: 当前农林牧渔行业存在明显低估 (截至 2018/11/12)	19
图表 55: 当前轻工制造行业存在明显低估 (截至 2018/11/12)	19
图表 56: A 股 ROE-PB 拟合度较好的行业以及当前匹配情况	20
图表 57: A 股市场对外开放进程概览	20
图表 58: 近年来外资持股规模持续提升	21
图表 59: 当前外资持股的比例仍然较低, 未来仍有较大的提升空间	21

引子

ROE-PB 是当前市场比较流行的一种估值框架，从公式 $PB/ROE=PE$ 的角度来看，两者的比值就等于市盈率，但是由于该框架能从两个维度来拆解，给了投资者更多的视角来看待估值问题。理论上讲，当一个公司的 ROE 提升的时候，投资者愿意给出更多的估值溢价，所以 PB 会随着 ROE 的增加而增加，而实际情况却比理论更为复杂。近年来，在 A 股市场，ROE-PB 框架越来越受到投资者的关注，许多优秀的价值投资基金经理开始以 ROE-PB 方法来进行行业比较。因此，本篇报告试图讨论以下几个问题：

- 1、在成熟市场（以美国为例），某一具体行业内部 ROE-PB 框架是否适用？行业所处的生命周期如何影响匹配方式？
- 2、在成熟市场（以美国为例），ROE-PB 框架对市场整体是否适用？不同行业之间能否使用 ROE-PB 直接进行对比？
- 3、在 A 股市场，ROE-PB 框架是否适用？该如何应用？现在以及未来正在发生哪些变化？

美国市场：不同生命周期阶段遵循不同的 ROE-PB 匹配方法

美股历史回顾（1990-2018）

我们以标普 500 行业指数为例，回顾美国各行业 ROE-PB 的匹配度，数据从 1990 年至今（部分行业早期数据缺失）。在此期间，美国共经历三轮牛市：

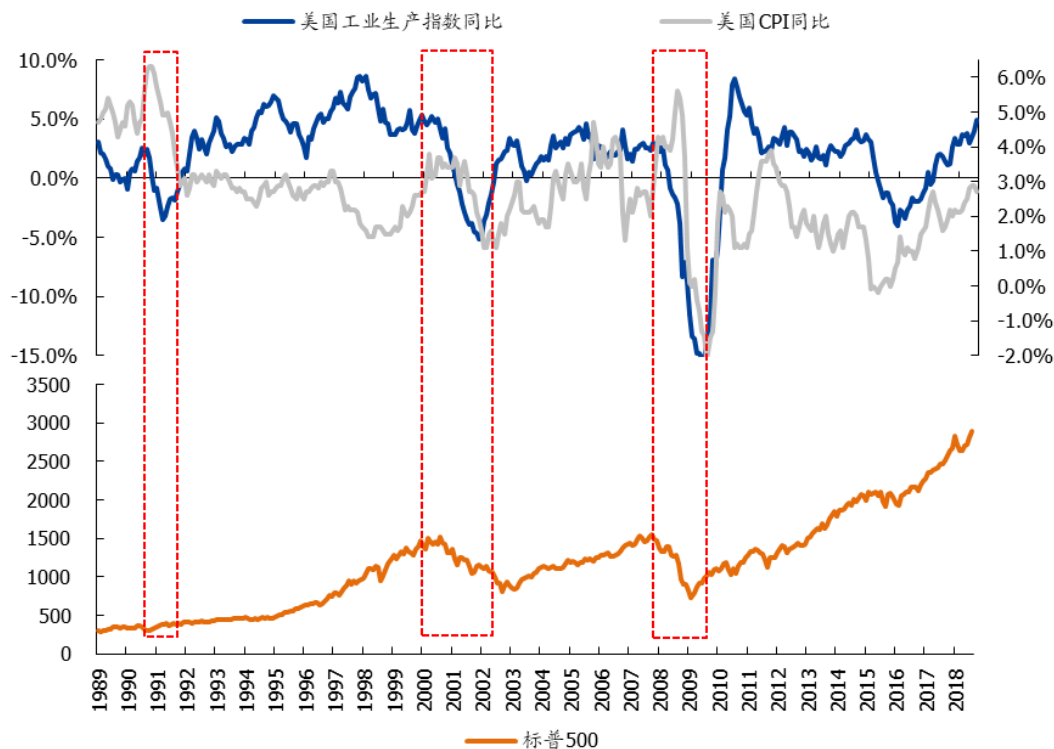
第一轮：在经历过 90 年初期短暂的经济萧条之后，美国进入长达 10 年的“新经济时代”，经济维持“高增长”+“低通胀”的组合近 10 年，这个时期信息产业成为经济的增长点，科技股受到投资者的追捧，直至 1999 年通胀抬头，美联储开启加息，流动性的收紧带来了科网泡沫的破灭，经济增长也开始减速。期间 1997 年曾发生亚洲金融危机，但美国在此期间曾多次降息，美国经济及股市受到的冲击较小。

第二轮：科网泡沫之后，2000-2002 年美国经济再度陷入衰退，联邦基准利率持续下调，经济触底企稳后，美股再度开启一轮牛市。在此期间，房地产市场持续繁荣，而货币的宽松进一步刺激了次级房贷的泡沫，随着违约的情况不断增加，美联储开启新一轮加息周期，随着次贷危机的爆发，本轮牛市也随之结束，同时由于全球化以及金融创新产品的交叉嵌套，危机升级为全球经济危机，全球经济陷入衰退。

第三轮：08 年金融危机之后，在量化宽松的货币政策支持下，美国逐步走出衰退，并开启第三轮牛市，持续至今。

由于在几次大衰退时期，企业经营情况迅速恶化，部分行业直接出现净利润负增长，ROE 为负值，估值水平不再具备参考意义，因此，我们在数据的处理过程中会考虑到几次经济的冲击，剔除 ROE 水平为负值或者较为极端情况下的数据。

图表 1: 美国经济与股市 (1989-2018)



资料来源: CEIC, Bloomberg, 国盛证券研究所

生命周期的划分

在正式的分析开始之前，我们引入生命周期的概念。一个行业一般会经历幼稚期、成长期、成熟期以及衰退期四个阶段，我们一般按照收入和盈利的情况进行划分：

幼稚期即行业的萌芽期，此时会进行大量的投入，企业尚未盈利，但收入快速增长；

成长期是一个行业的黄金时期，这个阶段盈利和收入均会快速增加，并不断有新的企业进入形成竞争，瓜分市场；

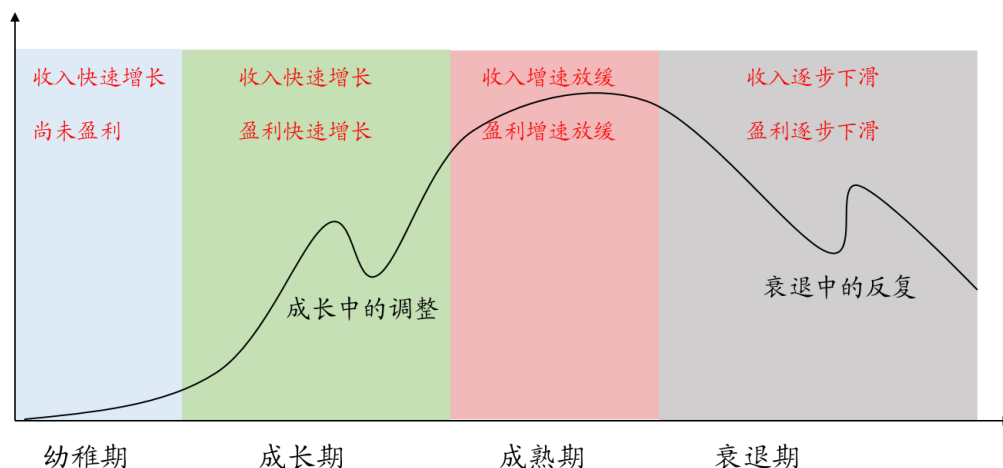
成熟期是行业发展比较稳定的时期，此时经过成长期的竞争，龙头企业的市场地位被确定，小企业逐步被淘汰，此时市场格局趋于稳定，企业收入和盈利增速放缓；

衰退期行业空间变小，企业的收入增速和盈利增速大幅下滑。

虽然行业大致遵循幼稚-成长-成熟-衰退的路径演变，但是过程中仍然面临诸多变数，处于成长期的行业可能由于宏观经济的冲击，以及技术的瓶颈遭遇“成长中的调整”；处于成熟期的行业可能由于技术的变革以及新产品的推出，再次高速增长；而衰退期的行业也可能由于经济周期以及政策影响，存在“衰退中的反复”。

因此在识别行业当前所处的生命周期以及当前的商业模式，对判断行业的估值水平有着非常重要的意义。

图表 2: 产业生命周期的划分



资料来源: 国盛证券研究所

成长期: 当期 ROE 与 PB 匹配度高, 但需警惕产品成熟带来的估值中枢下滑

我们的分析从成长期开始, 幼稚期由于企业尚未开始盈利, 而市场空间又较难衡量, 想象以及预期对于估值的影响更大, 特别当市场流动性宽松以及市场情绪高昂的时期, 极容易形成泡沫, 正如纳斯达克在 2000 年的情形。

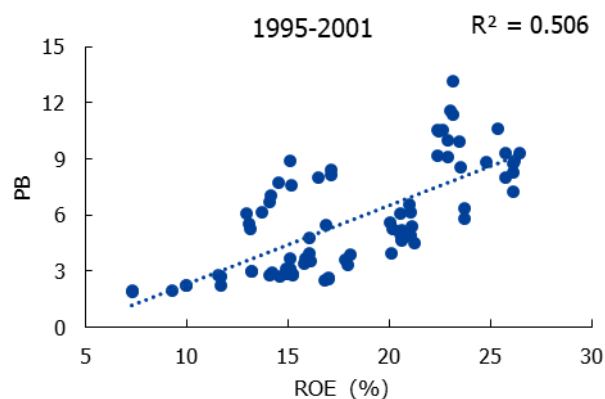
标普 500 计算机行业主要是包含 90 年代快速发展起来的电脑硬件公司, 我们看到 1995 年到 2000 年左右, 计算机行业 ROE 水平迅速提升, 与之对应的, 其估值水平也在增加, 两者匹配度 R^2 达到 0.51。随后计算机行业在纳斯达克泡沫破灭之后经历了一阵成长中的调整, 在这个过程当中, 行业的估值中枢快速下滑, 随后 ROE 与估值再度匹配达到新的平衡, 两者的拟合度 R^2 达到 0.54。这种变化的出现, 主要是由于个人计算机已经较为普及, 未来的市场空间比较容易测算, PC 机产品已经由成长逐步走向成熟, 因此即使 ROE 位于高位, 市场给予的估值仍然位于低位。

图表 3: 标普 500 计算机行业 ROE 及 PB 水平



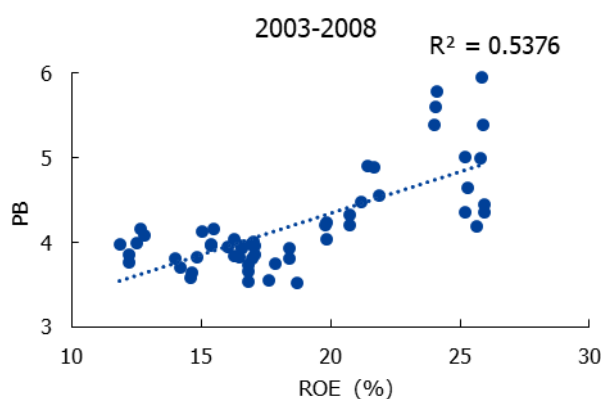
资料来源: Bloomberg, 国盛证券研究所

图表 4: 标普 500 计算机行业 ROE 与 PB 匹配情况 (1995 年-2001 年)



资料来源: Bloomberg, 国盛证券研究所

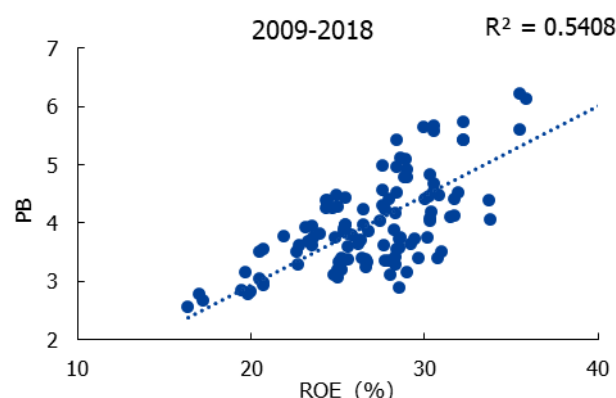
图表 5: 标普 500 计算机行业 ROE 与 PB 匹配情况 (2003 年-2008 年)



资料来源: Bloomberg, 国盛证券研究所

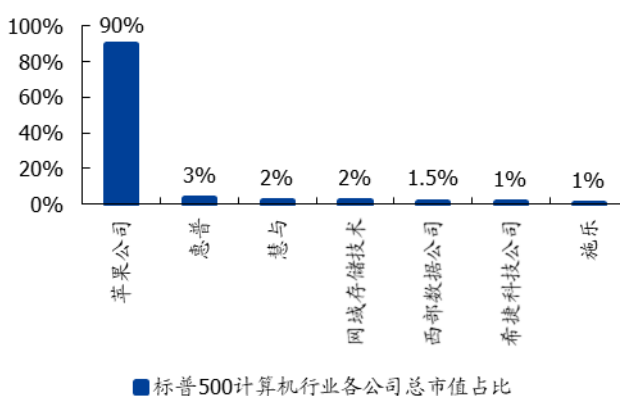
但是 2009 年之后, 我们看到随着行业 ROE 的上行, 行业的估值中枢也出现了小幅抬升, 这主要是由苹果公司所带动, 从行业成分股的总市值来看, 苹果公司占比达到 90%, 而近年来快速发展的手机业务为苹果公司激发新的活力, 从而带动其估值中枢的上升。

图表 6: 标普 500 计算机行业 ROE 与 PB 匹配情况 (2009 年-2018 年)



资料来源: Bloomberg, 国盛证券研究所

图表 7: 苹果公司总市值占标普 500 计算机行业总市值的 90%



资料来源: Bloomberg, 国盛证券研究所

相似的匹配方式我们从标普 500 媒体行业同样可以得到验证。20 世纪 90 年代开始, 通信技术以及计算机技术开始应用到传媒行业, 此时以无线广播 (以哥伦比亚广播公司为代表)、有线电视 (以康卡斯特公司为代表) 以及电影 (以迪士尼为代表) 等媒体迅速发展, 盈利能力的提升带动估值水平的上升, 但是由于盈利的波动范围较大, 此时 ROE 与 PB 的拟合度 R^2 仅为 0.34, 匹配效果一般。

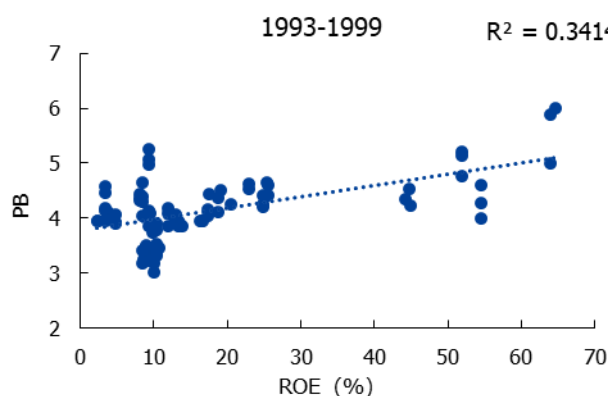
科网泡沫之后, 互联网技术快速发展, 固定宽带互联网用户爆发式增长, 流媒体技术在全球范围内应用, 为媒体行业带来新的增长点, 一方面传统的媒体通过并购重组扩展技术和业务能力, 例如美国新闻集团, 迪士尼以及康卡斯特等; 另一方面 Facebook、Netflix 等新媒体公司也强势崛起, 虽然新兴成长企业的盈利波动较大, 但行业整体的 ROE 中枢不断抬升, 且 ROE 与 PB 的拟合度 R^2 高达 0.82。

图表 8: 标普 500 媒体行业 ROE 及 PB 水平



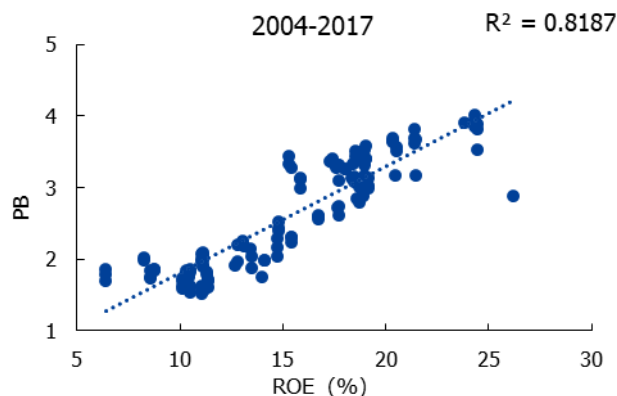
资料来源: Bloomberg, 国盛证券研究所

图表 9: 标普 500 媒体行业 ROE 与 PB 匹配情况 (1993 年-1999 年)



资料来源: Bloomberg, 国盛证券研究所

图表 10: 标普 500 媒体行业 ROE 与 PB 匹配情况 (2004 年-2017 年)



资料来源: Bloomberg, 国盛证券研究所

成熟期: 估值提前反映盈利的变化, 两者匹配方式长期稳定

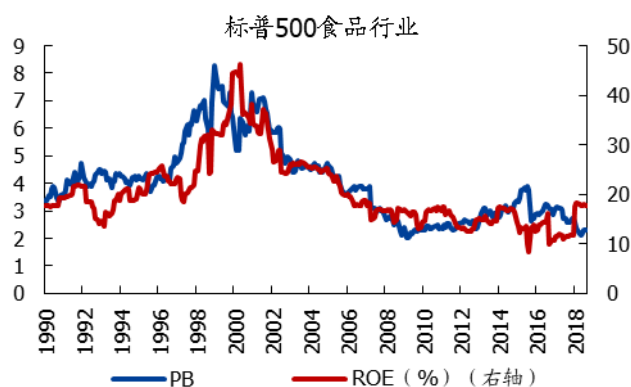
当产业经历过快速的成长期, 技术不断成熟, 逐步形成规模化生产, 此时产业的收入增长和盈利增长逐步放缓, 商业模式十分清晰, 未来的市场空间也非常容易测算, 不确定性也较低, 因此市场预期会提前反应在估值水平上。

我们观察美国几个较为典型的成熟期行业, 例如食品饮料、纺织服装、建材以及交通运输等。我们发现 ROE 相比与 PB 的变化较为滞后, 但两者之间仍然具有较为明显的相关关系:

- 食品行业: 估值会提前 1 年反映盈利的变化, PB 与滞后 1 年的 ROE 的拟合度 R^2 高达 0.76。
- 纺织服装: 估值会提前 6 个月反映盈利的变化, PB 与滞后 6 个月的 ROE 拟合度 R^2 达到 0.60。
- 建材行业: 估值会提前 3 个月反映盈利的变化, PB 与滞后 3 个月的 ROE 拟合度 R^2 达到 0.66。
- 交通运输行业: 估值会提前 1 年反映盈利的变化, PB 与滞后 1 年的 ROE 拟合度 R^2 高达 0.73。

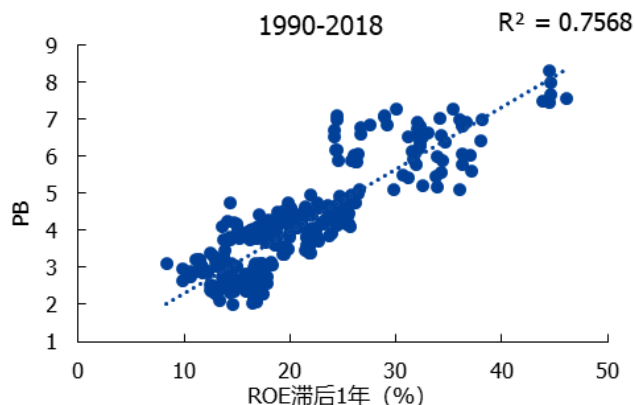
从以上成熟行业的表现来看，ROE 与 PB 的匹配模式在接近 30 年中都非常稳定，两者之间每次巨大的偏离最终会向均值回归。

图表 11: 标普 500 食品行业 ROE 及 PB 水平



资料来源: Bloomberg, 国盛证券研究所

图表 12: 标普 500 食品行业 ROE 与 PB 匹配情况 (1990 年-2018 年)



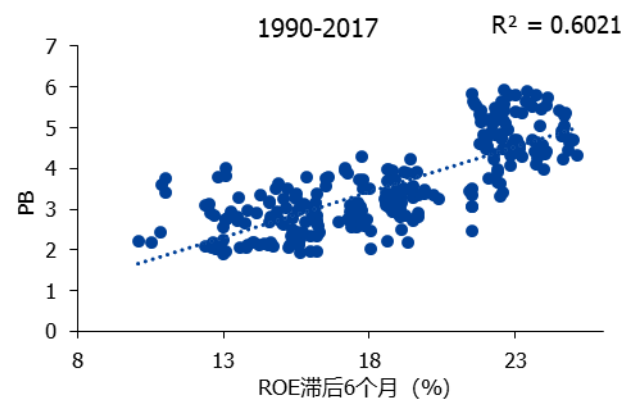
资料来源: Bloomberg, 国盛证券研究所

图表 13: 标普 500 纺织与服装行业 ROE 及 PB 水平



资料来源: Bloomberg, 国盛证券研究所

图表 14: 标普 500 纺服行业 ROE 与 PB 匹配情况 (1990 年-2017 年)



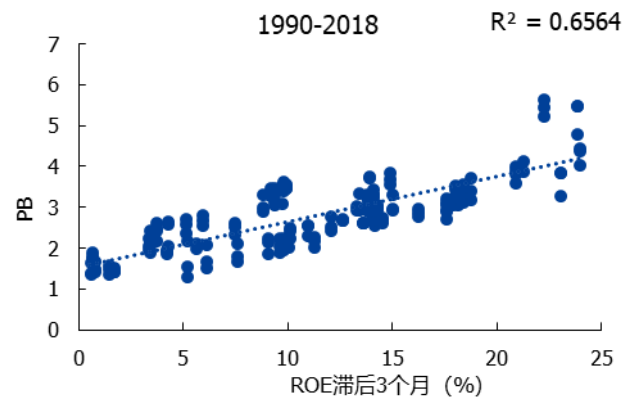
资料来源: Bloomberg, 国盛证券研究所

图表 15: 标普 500 建材行业 ROE 及 PB 水平



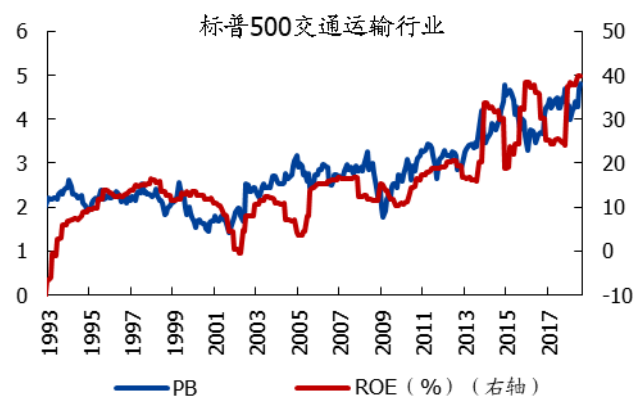
资料来源: Bloomberg, 国盛证券研究所

图表 16: 标普 500 建材行业 ROE 与 PB 匹配情况 (1990 年-2018 年)



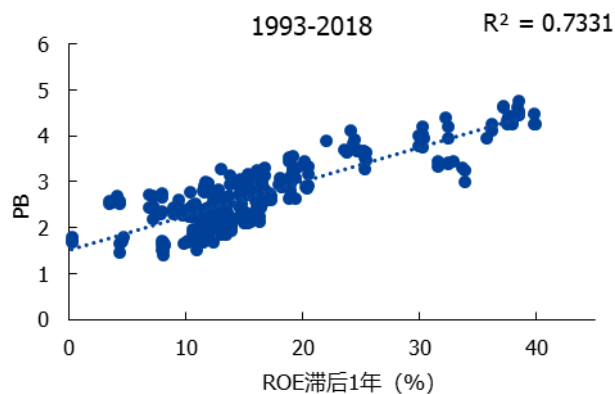
资料来源: Bloomberg, 国盛证券研究所

图表 17: 标普 500 交通行业 ROE 及 PB 水平



资料来源: Bloomberg, 国盛证券研究所

图表 18: 标普 500 交运行业 ROE 与 PB 匹配情况 (1993 年-2018 年)



资料来源: Bloomberg, 国盛证券研究所

再次成长: 技术带动商业模式变化, 不同阶段适用不同匹配方式

对于成熟的行业, 之后的发展并非只能走向衰退, 由于现代科学技术的发展, 技术可能对行业的商业模式带来冲击, 为行业提供新的增长点, 带动行业内在价值的提升, 因此成熟行业在商业模式的改变下可能迎来新的成长。

在美国标普行业中, 比较典型的例子就是零售行业。传统的零售行业以百货以及超市代表, 20 世纪 90 年代行业已经处于成熟期, 沃尔玛、家得宝、梅西百货等公司早已成为行业龙头, 此时行业 ROE 与 PB 符合成熟行业的匹配方式, 行业估值会提前 3 个月反映盈利的变化, 1993 年到 2000 年期间, PB 与滞后 3 个月的 ROE 拟合度 R^2 达到 0.62。

科网泡沫破灭之后, 行业发生了一些变化, 2001-2002 年经济的衰退带动消费行业盈利的下滑, 龙头公司在这个阶段开始大规模的并购重组来提升市场份额, 2004-2006 期间零售行业的集中快速提升; 而与此同时电子商务技术应用范围逐步扩张, 冲击着整个零售业。在行业格局的巨变期, ROE 与 PB 之前的匹配规则不再适用。

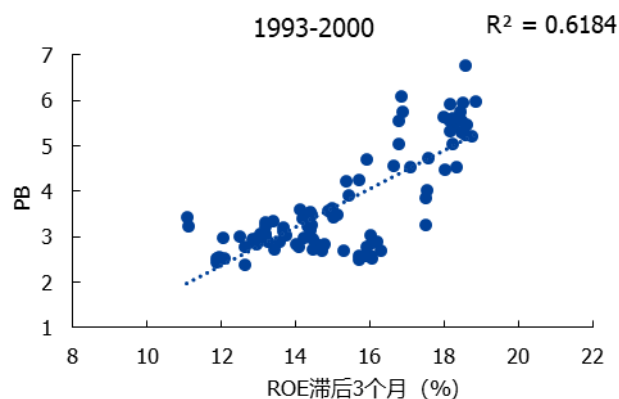
直至美国经济从金融危机中走出开始复苏, 传统零售公司大力发展线上业务, 而新零售的代表亚马逊也快速扩张, 成为新的行业龙头, 带动整个零售行业快速发展。这一时期行业 ROE 与 PB 符合成长行业的匹配方式, PB 随着 ROE 的提升而升高, 2011 年到 2018 年期间, ROE 与 PB 拟合度 R^2 达到 0.93。

图表 19: 标普 500 零售行业 ROE 及 PB 水平



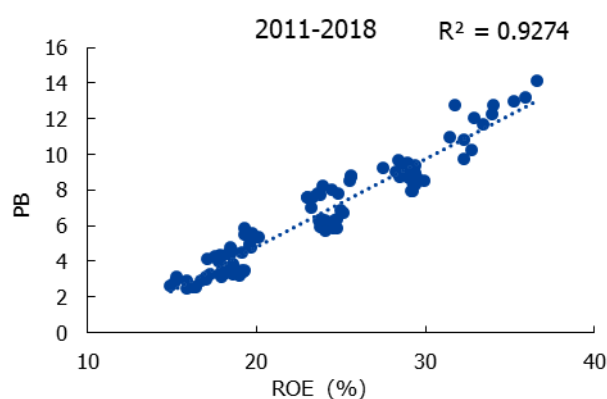
资料来源: Bloomberg, 国盛证券研究所

图表 20: 标普 500 零售行业 ROE 与 PB 匹配情况 (1993 年-2000 年)



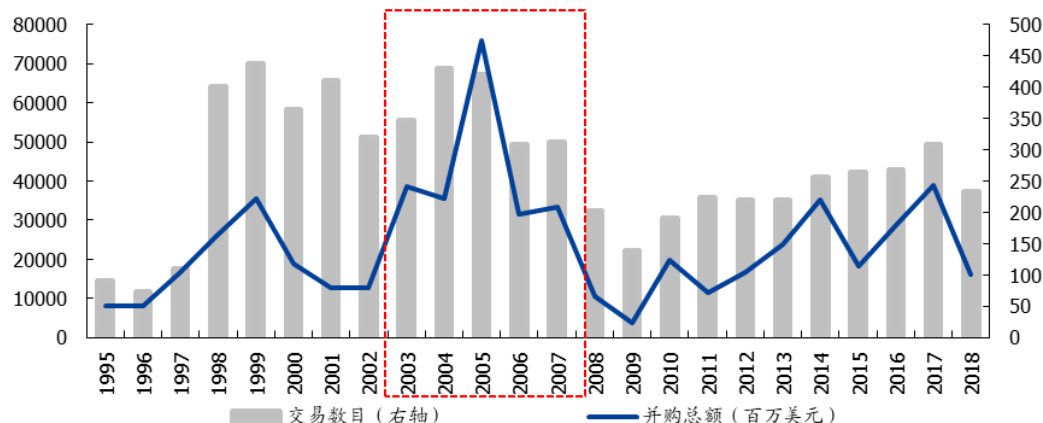
资料来源: Bloomberg, 国盛证券研究所

图表 21: 标普 500 零售行业 ROE 与 PB 匹配情况 (2011 年-2018 年)



资料来源: Bloomberg, 国盛证券研究所

图表 22: 零售行业在 2004-2006 年期间并购重组规模大幅增加



资料来源: Bloomberg, 国盛证券研究所

衰退期: 短期盈利波动带来估值切换, 匹配度较低

对于处于衰退期的行业, 行业整体空间已经稳定下来, 甚至出现下滑, 公司的内在价值也再难有增长, 主要集中在周期行业, 包括能源、原材料等。

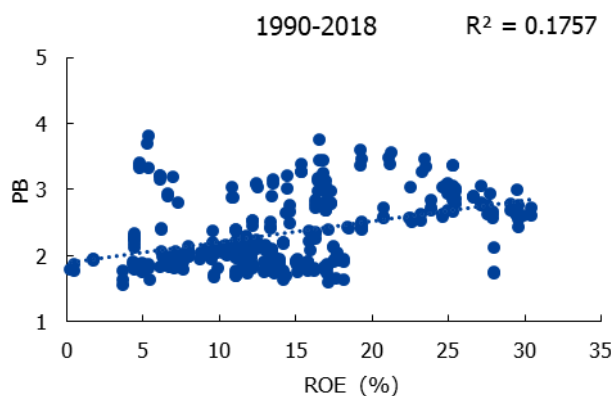
短期量价的波动会带来 ROE 水平的波动, 但由于看不到内在价值的变化, ROE 提升未必能带动 PB 的提升, 而会更类似于估值切换的形式, 从而在景气高的时候对应低估值, 景气低的时候对应高估值。同时由于周期行业与宏观经济紧密相关, 特定事件以及财政政策极容易对行业带来冲击, 因此盈利与估值的高低点也非能完美对应, 从我们的拟合结果来看, 标普 500 能源行业和标普 500 原材料行业拟合的 R^2 分别为 0.18 和 0.04, 相比于处于成长期和成熟期行业的匹配要逊色许多。

图表 23: 标普 500 能源行业 ROE 及 PB 水平



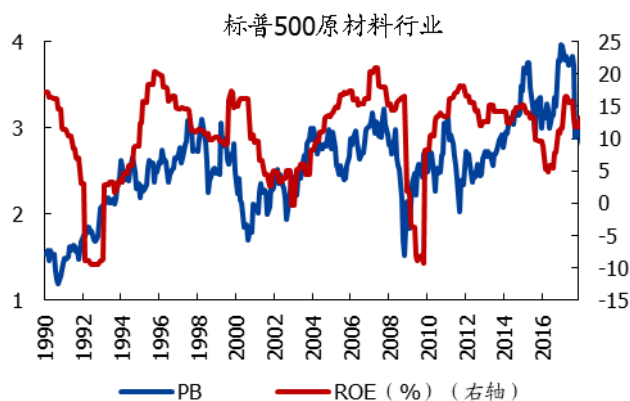
资料来源: Bloomberg, 国盛证券研究所

图表 24: 标普 500 能源行业 ROE 与 PB 匹配情况 (1990 年-2018 年)



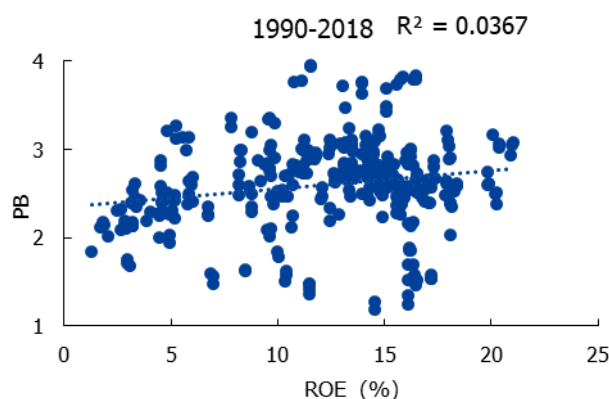
资料来源: Bloomberg, 国盛证券研究所

图表 25: 标普 500 原材料行业 ROE 及 PB 水平



资料来源: Bloomberg, 国盛证券研究所

图表 26: 标普 500 原材料行业 ROE 与 PB 匹配情况 (1990-2018 年)



资料来源: Bloomberg, 国盛证券研究所

小结:

通过以上行业的分析, 从美股市场的情况来看, 可以得到以下几个结论:

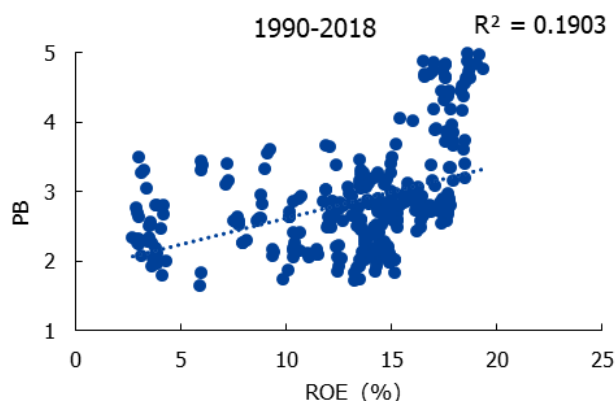
- 1) 在成熟市场, 大部分行业 (衰退期除外) 的 ROE-PB 的匹配度较高。
- 2) 处于不同生命周期的行业具备不同的匹配方式。成长行业应用当期 ROE 与当期 PB 进行匹配, 同时需要注意在不同的阶段 (产品成熟或者替换), 估值中枢下降之后, ROE-PB 的匹配方程会发生变化, 达到新的平衡; 成熟行业的估值会提前反映, 因此需要用滞后的 ROE 与当期 PB 进行匹配, 成熟行业两者的匹配在较长的时间里都能保持稳定; 技术的突破可能带动行业从成熟期再次进入成长, 此时需要使用其对应的匹配方式。
- 3) ROE-PB 的匹配方式不适合应用于不同行业之间的比较, 也不适用于市场整体, 这也是过去大家使用的误区, 例如衰退期的周期行业, 很容易给投资者低估值的错觉, 从而掉入陷阱。

图表 27: 标普 500 指数的 ROE 及 PB 水平



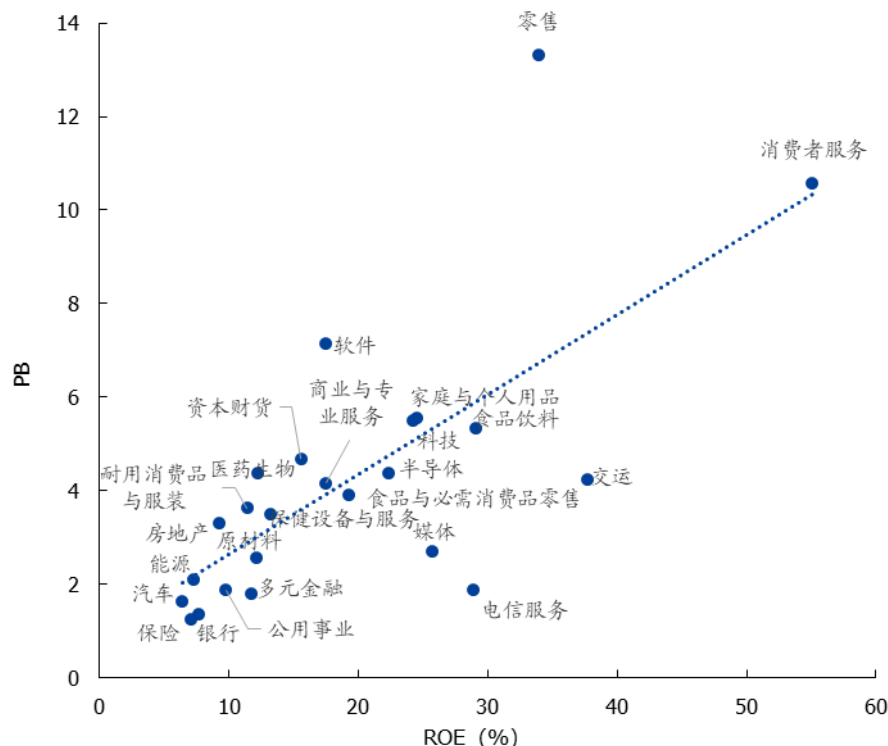
资料来源: Bloomberg, 国盛证券研究所

图表 28: 全行业的 ROE 与 PB 的匹配度并不高



资料来源: Bloomberg, 国盛证券研究所

图表 29: 某一时点各行业 ROE 与 PB 之间的比较并不合理



资料来源: Bloomberg, 国盛证券研究所

A 股市场：以消费为代表的成熟行业适用性较高

成长期：仅计算机和电气设备匹配度较高

我们先验证成长行业的当期 ROE 与当期 PB 是否匹配。典型的 TMT 行业中，仅有计算机行业的 ROE 与 PB 的拟合度 R^2 达到 0.41(剔除 2014-2015 年牛市导致的估值飙升时期)；其他成长行业中电气设备行业的 ROE 与 PB 的拟合度 R^2 达到 0.66，匹配度较高。整体

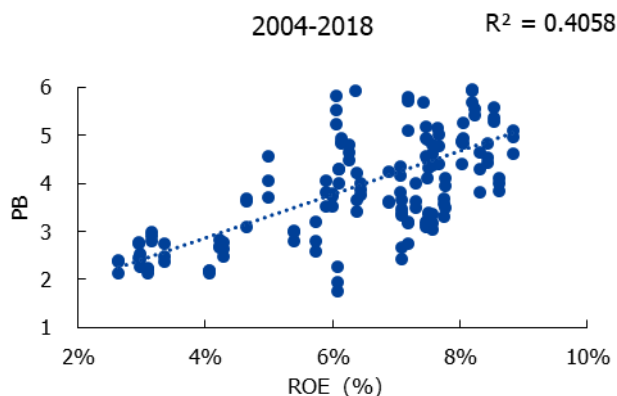
来看，A 股的成长行业，受市场情绪、流动性影响特别大，导致大部分行业的 ROE 与 PB 的匹配度并不高。

图表 30: 申万计算机行业的 ROE 及 PB 水平



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 31: 申万计算机行业 ROE 与 PB 匹配情况 (2004 年-2018 年)



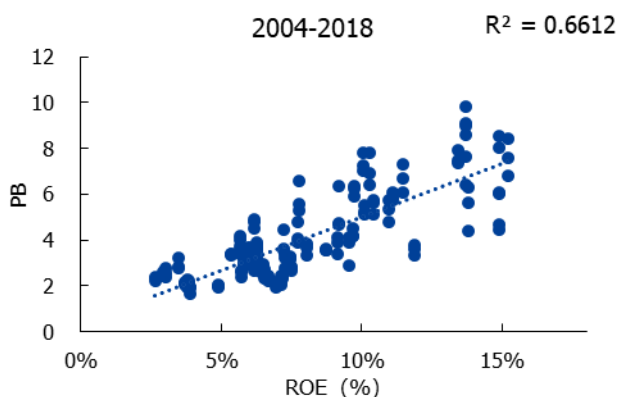
资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 32: 申万电气设备行业的 ROE 及 PB 水平



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 33: 申万电气设备行业 ROE 与 PB 匹配情况 (2004 年-2018 年)



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

成熟期: 消费行业的适用度较高

接下来我们验证成熟期行业滞后的 ROE 与当期 PB 是否匹配。整体来看，ROE-PB 的匹配规则在成熟期行业应用较好，特别是消费行业。具体来看：

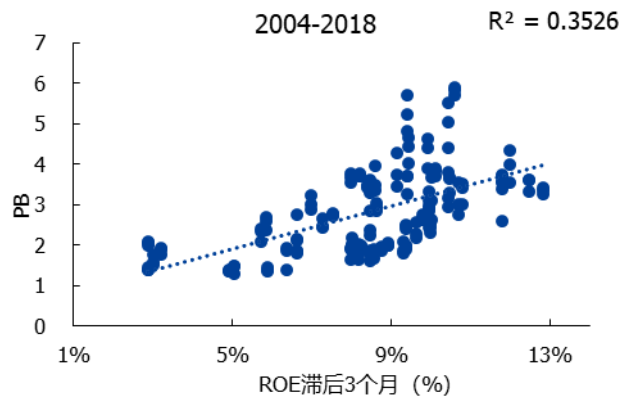
- 纺织服装：估值会提前 3 个月反映盈利的变化，PB 与滞后 3 个月的 ROE 的拟合度 R^2 约为 0.35。
- 商业贸易：2004-2018 年期间，剔除 2015 年（由于牛市导致估值高企），估值会提前 6 个月反映盈利的变化，PB 与滞后 6 个月的 ROE 的拟合度 R^2 高达 0.67。
- 农林牧渔：估值会提前 6 个月反映盈利的变化，PB 与滞后 6 个月的 ROE 的拟合度 R^2 约为 0.53。
- 轻工制造：2004-2018 年期间，估值会提前 6 个月反映盈利的变化，PB 与滞后 6 个月的 ROE 的拟合度 R^2 约为 0.52，其中，2015 年之后估值和盈利发生了背离。

图表 34: 申万纺织服装行业的 ROE 及 PB 水平



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 35: 申万纺织服装行业 ROE 与 PB 匹配情况 (2004 年-2018 年)



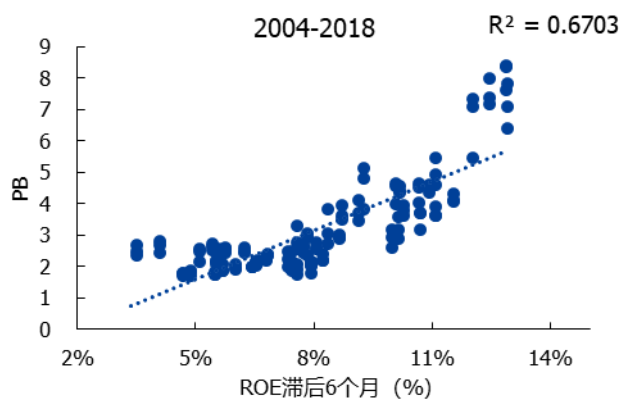
资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 36: 申万商业贸易行业的 ROE 及 PB 水平



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 37: 申万商业贸易行业 ROE 与 PB 匹配情况 (2004 年-2018 年)



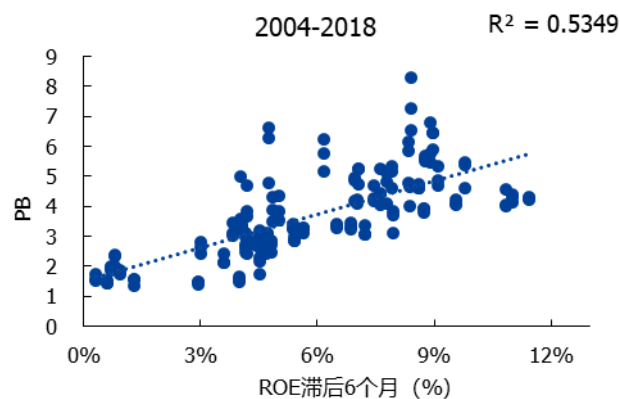
资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 38: 申万农林牧渔行业的 ROE 及 PB 水平



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 39: 申万农林牧渔行业 ROE 与 PB 匹配情况 (2004 年-2018 年)



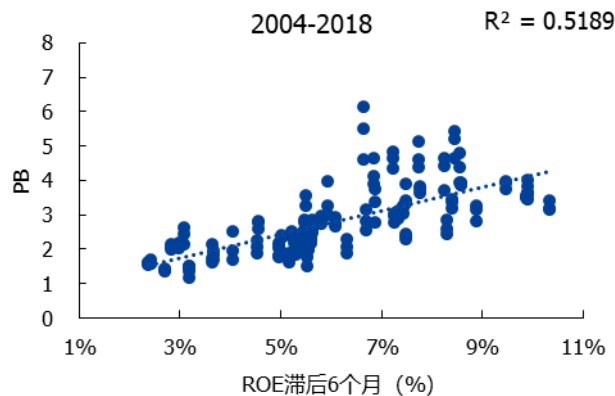
资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 40: 申万轻工制造行业的 ROE 及 PB 水平



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 41: 申万轻工制造行业 ROE 与 PB 匹配情况 (2004 年-2018 年)

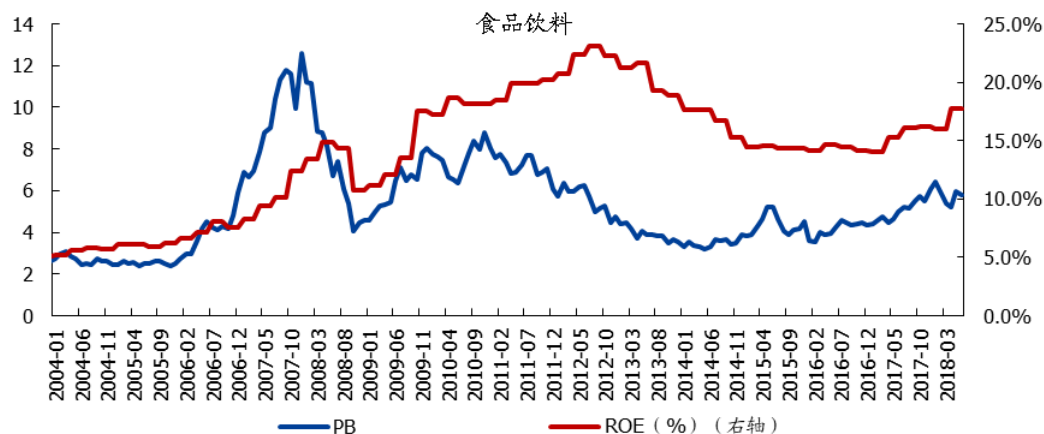


资料来源: Wind, 国盛证券研究所

食品饮料和汽车行业的虽然也遵循 ROE 与 PB 的匹配规则, 但是匹配方式在不同时期发生了变化, 具体来看:

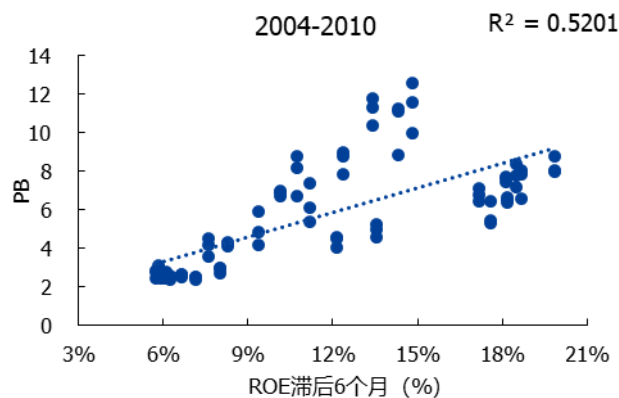
- 食品饮料: 2003-2010 年期间, 估值会提前 6 个月反映盈利的变化, PB 与滞后 6 个月的 ROE 的拟合度 R^2 约为 0.57; 2011-2018 年期间, 估值会提前 1 年半反映盈利的变化, PB 与滞后 1 年半的 ROE 的拟合度 R^2 约为 0.84。

图表 42: 申万食品饮料行业的 ROE 及 PB 水平



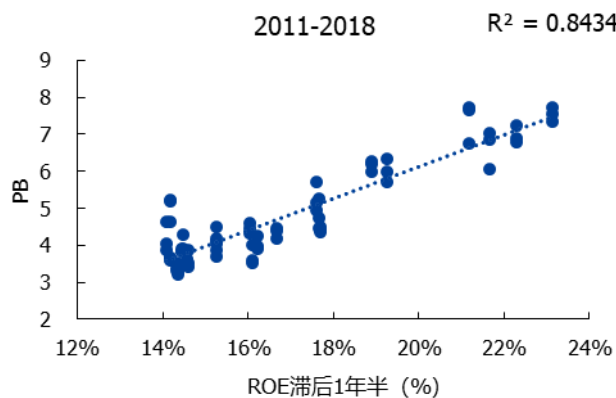
资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 43: 申万食品饮料行业 ROE 与 PB 匹配情况 (2004 年-2010 年)



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

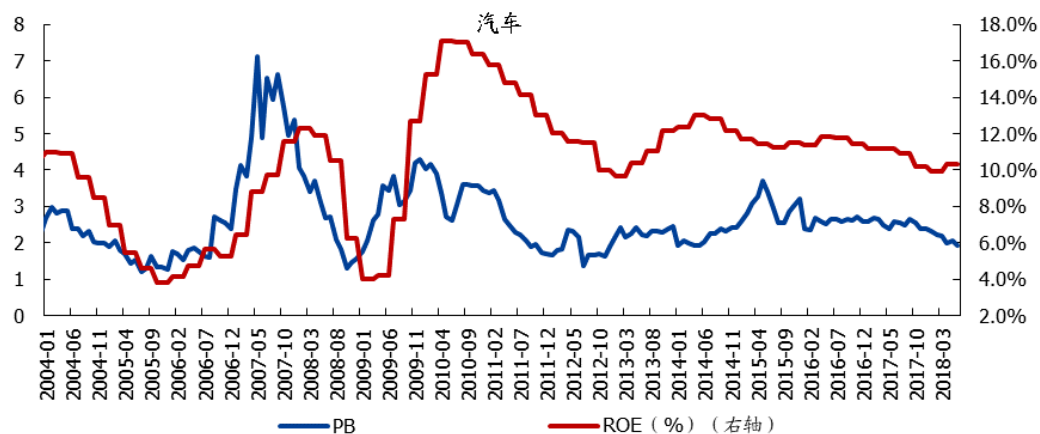
图表 44: 申万食品饮料行业 ROE 与 PB 匹配情况 (2011 年-2018 年)



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

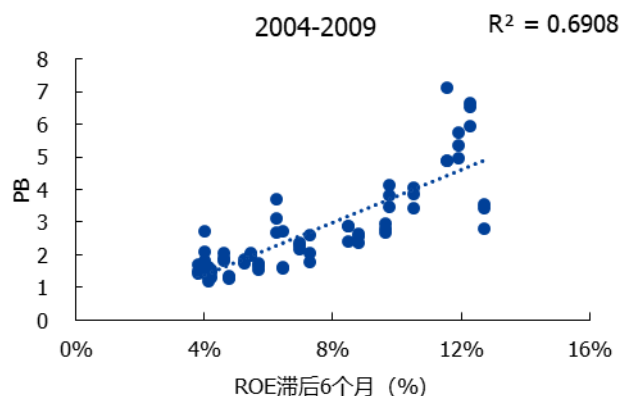
- 汽车: 2004-2009 年期间, 估值会提前 6 个月反映盈利的变化, PB 与滞后 6 个月的 ROE 的拟合度 R^2 高达 0.69; 2010-2018 年期间, 估值会提前 6 个月反映盈利的变化, PB 与滞后 6 个月的 ROE 的拟合度 R^2 有所下降, 约为 0.38。

图表 45: 申万汽车行业的 ROE 及 PB 水平



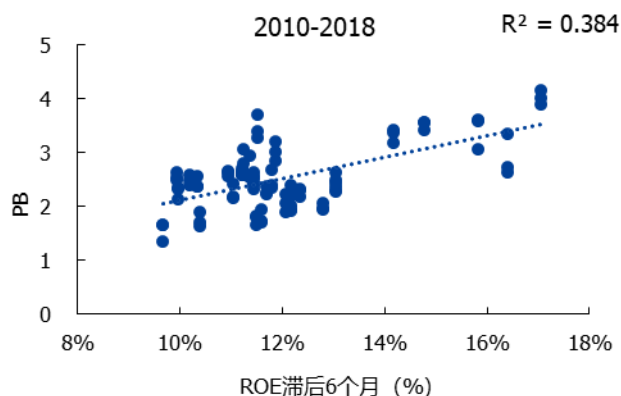
资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 46: 申万汽车行业 ROE 与 PB 匹配情况 (2004 年-2009 年)



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 47: 申万汽车行业 ROE 与 PB 匹配情况 (2010 年-2018 年)



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

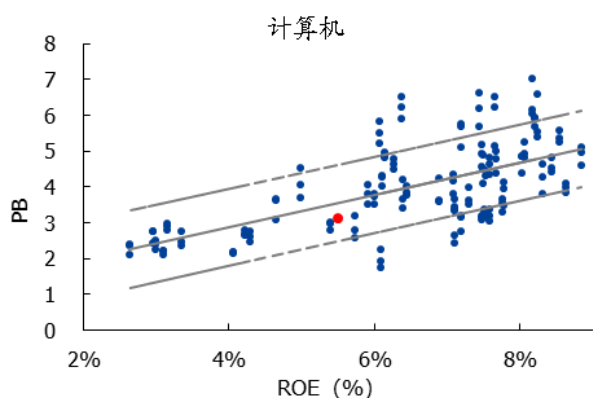
应用：当前农林牧渔和轻工制造板块估值明显低估

在实际应用当中，ROE-PB 即使拟合度很高，也难以给出某一水平的 ROE 对应的精确估值水平，PB 会在某一合理的区间波动，那么对应到回归分析中，我们会设置可容忍的置信度预测区间（本文设置 75% 的置信区间），如果当某一水平 ROE 对应的 PB 明显高于/低于该区间的极值，则意味着当前时点存在明显高估/低估，则投资者应在当前时点进行卖出/买入操作。

对于计算机和电气设备等成长性行业当前估值与当前 ROE 水平对应，判断当前的 PB 水平需要先判断四季度的 ROE 情况；对于纺织服装（ROE 滞后 3 个月），商业贸易、汽车、农林牧渔、轻工（ROE 滞后 6 个月），以及食品饮料（ROE 滞后一年半），当前估值与未来的 ROE 水平对应，也需要判断未来几个季度的 ROE 情况。从三季报各个行业的业绩情况来看（具体可参考 2018 年 11 月 1 日的报告《上游改善，但整体业绩承压——2018 三季报分析之一》），上述行业除了农林牧渔的景气度仍在改善，其他业绩均有较大压力。

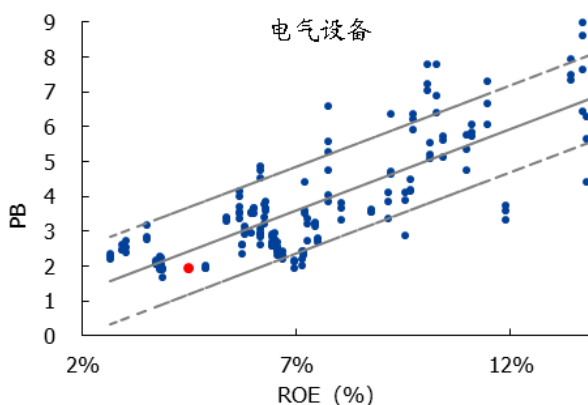
按照我们对于未来各个行业盈利水平的判断，当前计算机、电气设备、纺织服装、商业贸易、食品饮料和汽车均在合理之内，而农林牧渔和轻工制造落在置信预测区间之外，当前的估值存在明显低估。

图表 48: 当前计算机行业 ROE-PB 在合理区间内 (截至 2018/11/12)



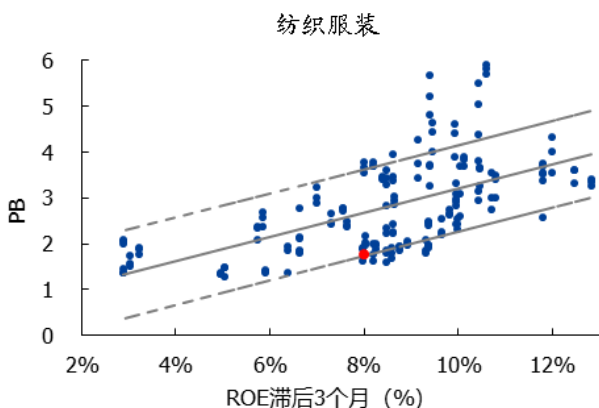
资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 49: 当前电气设备行业 ROE-PB 在合理区间内 (截至 2018/11/12)



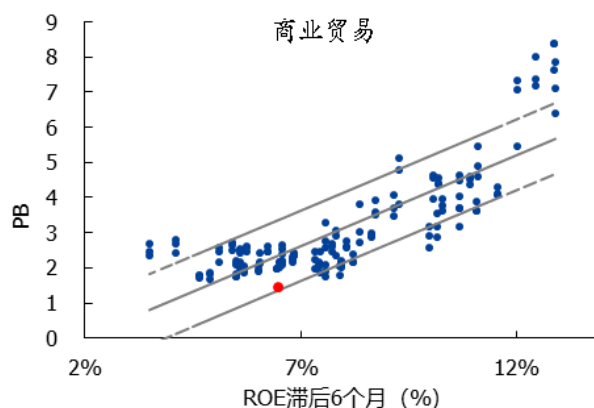
资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 50: 当前纺织服装行业 ROE-PB 在合理区间内 (截至 2018/11/12)



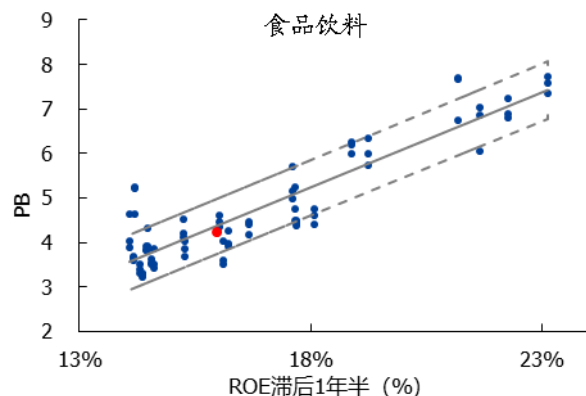
资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 51: 当前商业贸易行业 ROE-PB 在合理区间内 (截至 2018/11/12)



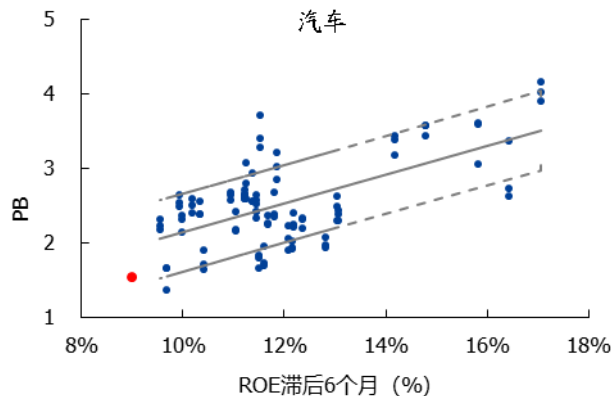
资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 52: 当前食品饮料行业 ROE-PB 在合理区间内(截至 2018/11/12)



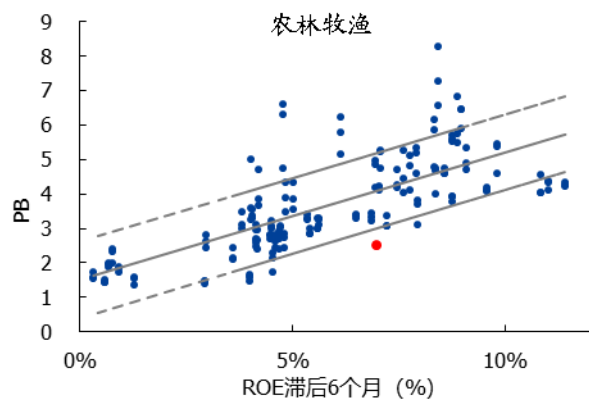
资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 53: 当前汽车行业 ROE-PB 在合理区间内(截至 2018/11/12)



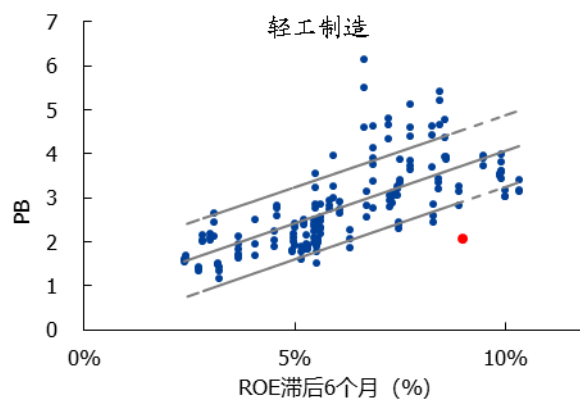
资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 54: 当前农林牧渔行业存在明显低估(截至 2018/11/12)



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 55: 当前轻工制造行业存在明显低估(截至 2018/11/12)



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

小结:

通过以上行业的分析,从 A 股市场的情况来看,可以得到以下几个结论:

- 1) 在 A 股市场,成长行业的 ROE-PB 的匹配度较低(当期 ROE 与当期 PB 进行匹配),受市场情绪、流动性影响特别大,仅有计算机和电气设备匹配尚可。
- 2) 在 A 股市场,以消费为代表的成熟行业则匹配度较高(滞后的 ROE 与当期 PB 进行匹配)。其中,纺织服装、商业贸易、农林牧渔、轻工制造等稳定性较高,而食品饮料与汽车在 2010 年以后,匹配中枢发生了改变。
- 3) 与美股类似的,ROE-PB 的匹配方式不适合应用于市场整体以及不同行业之间的比较。
- 4) 在实际应用当中,ROE-PB 即使拟合度很高,也难以给出某一水平的 ROE 对应的精确估值水平, PB 会在某一合理的区间波动,那么对应到回归分析中,我们会设置可容忍的置信度预测区间,如果当某一水平 ROE 对应的 PB 明显高于/低于该区间的极值,则意味着当前时点存在明显高估/低估,按照我们对于未来各个行业盈利水平的

判断,当前计算机、电气设备、纺织服装、商业贸易、食品饮料和汽车均在合理之内,而农林牧渔和轻工制造落在置信预测区间之外,当前的估值存在明显低估。

图表 56: A 股 ROE-PB 拟合度较好的行业以及当前匹配情况

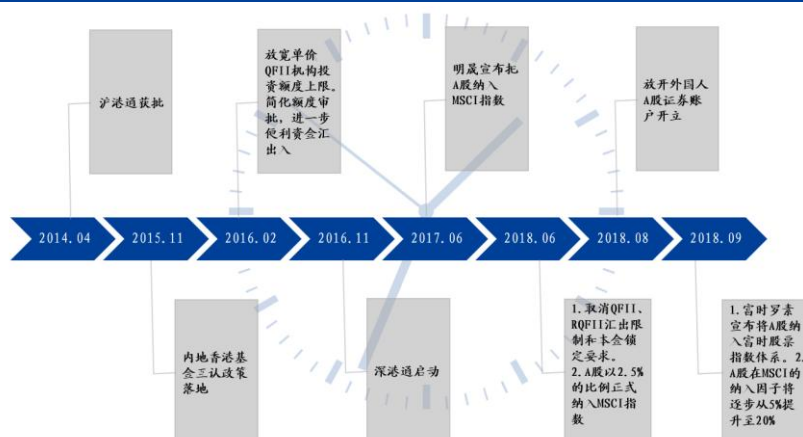
行业	时间区间	匹配方式	拟合度 R^2	当前匹配度 (2018/11/12)
计算机	2004-2018	当期 ROE-PB	0.41	合理区间
电气设备	2004-2018	当期 ROE-PB	0.66	合理区间
纺织服装	2004-2018	滞后 3 个月 ROE-PB	0.35	合理区间
商业贸易	2004-2018	滞后 6 个月 ROE-PB	0.67	合理区间
农林牧渔	2004-2018	滞后 6 个月 ROE-PB	0.53	明显低估
轻工制造	2004-2018	滞后 6 个月 ROE-PB	0.52	明显低估
食品饮料	2004-2010	滞后 6 个月 ROE-PB	0.52	-
食品饮料	2011-2018	滞后一年半 ROE-PB	0.84	合理区间
汽车	2004-2009	滞后 6 个月 ROE-PB	0.69	-
汽车	2010-2018	滞后 6 个月 ROE-PB	0.38	合理区间

资料来源: Wind, 国盛证券研究所

展望: 随着外资入场节奏加快, ROE-PB 的适应性越来越强

2014 年起, A 股市场对外开放进入全面提速阶段。2014 年起“沪港通”开始搭建; 2016 年底“深港通”放开并取消总额度限制, 标志着两地股市互联互通机制全面建立完成; 2017 年 A 股成功纳入 MSCI 新兴市场国家指数, 对于中国股市国际化具有里程碑式的意义; 2018 年 6 月中国监管层宣布对 QFII、RQFII 实施新一轮外汇管理改革, 基本放开了对除额度宏观审慎管理外的其他限制; 2018 年 9 月富时罗素宣布将 A 股纳入指数体系, 占其新兴市场的指数的比例约为 5.5%, 同时 MSCI 也宣布将 A 股的纳入因子由 5% 逐步提升至 20%; 2018 年 10 月证监会发布《沪伦通监管规定》, 标志“沪伦通”渐近。

图表 57: A 股市场对外开放进程概览

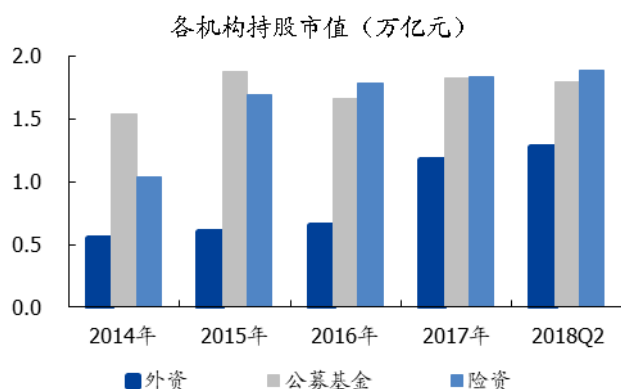


资料来源: Wind, 国盛证券研究所

外资已经成为 A 股市场的重要增量资金，从 2014 年底到 2018 年二季度，外资的持股市值从 0.6 万亿快速增长至 1.3 万亿，其规模正在迅速接近公募基金和保险资金。另一方面，从持股占比的角度来看，当前外资持有 A 股的市值占比大约在 2.4%，较韩国（15.9%）、台湾地区（25.2%）和日本（30.0%）仍有较大的提升空间，未来外资的持续流入仍是大趋势，而外资的定价权也将大幅提升。

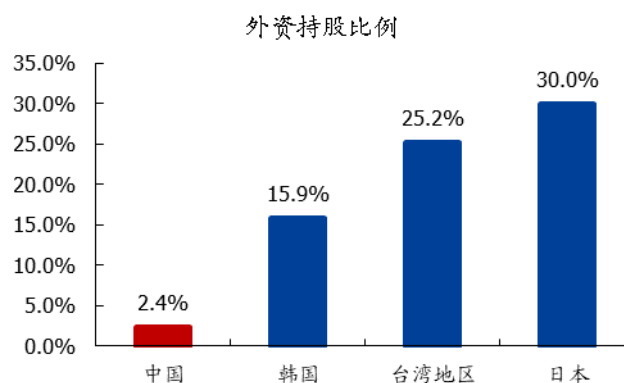
从国际经验来看，外资持续偏好于本土优势行业（台湾的半导体、韩国的电子设备）和特色产业（韩国的化妆品），对应板块的定价也明显受到影响。而在 A 股市场，大消费是典型的本土优势产业，亦是外资长期增持的主要方向。当前消费行业已经存在较好的 ROE-PB 匹配度，虽然其相关度不及美股，但是随着外资的持续流入，未来外资对消费股的定价方式将会产生更为深刻的影响，ROE-PB 框架在消费领域将有更广泛的应用。

图表 58: 近年来外资持股规模持续提升



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 59: 当前外资持股的比例仍然较低，未来仍有较大的提升空间



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

风险提示

- 1、依据历史数据的推断可能与实际值存在偏差。ROE 与 PB 的匹配方式主要是基于行业过去的表现拟合得到，基于此对未来的判断可能存在偏差，实际应用中需要警惕行业商业模式或环境的变化导致过去 ROE 与 PB 的匹配方式不再适用。
- 2、对于未来各行业 ROE 水平的判断可能存在偏差。当前对于行业未来盈利的推断主要是基于三季报以及过去几个季度行业的业绩数据，但行业未来的景气度还与宏观经济政策、产业政策以及海外环境相关。
- 3、回归的结果、预测与样本数量的选择、以及置信度的选择紧密相关，因此参数的不同可能得到不同的推断结果，投资者需要结合自身的实际情况进行选择。

免责声明

国盛证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可能会随时调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。

本报告版权归“国盛证券有限责任公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告，需注明出处为“国盛证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的任何观点均精准地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法，结论不受任何第三方的授意或影响。我们所得报酬的任何部分无论是在过去、现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

投资评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
评级标准为报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期基准指数涨幅在 15%以上
		增持	相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
		持有	相对同期基准指数涨幅在 -5%~+5%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 5%以上
	行业评级	增持	相对同期基准指数涨幅在 10%以上
		中性	相对同期基准指数涨幅在 -10%~+10%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 10%以上

国盛证券研究所

北京

地址：北京市西城区锦什坊街 35 号南楼
 邮编：100033
 传真：010-57671718
 邮箱：gsresearch@gszq.com

南昌

地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦
 邮编：330038
 传真：0791-86281485
 邮箱：gsresearch@gszq.com

上海

地址：上海市浦明路 868 号保利 One56 10 层
 邮编：200120
 电话：021-38934111
 邮箱：gsresearch@gszq.com

深圳

地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 101 层
 邮编：518033
 邮箱：gsresearch@gszq.com